

પરિચય

[Introduction]

- 1.1 તરલ (Fluid)
- 1.2 તરલશાસ્ત્ર (Fluid Mechanics)
- 1.3 હાઇડ્રોલિક્સ (Hydraulics)
- 1.4 હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ (Hydrostatics)
- 1.5 હાઇડ્રોકાઇનેમેટિક્સ (Hydro kinematics)
- 1.6 હાઇડ્રોડાયનેમિક્સ (Hydro dynamics)
- 1.7 ફ્લ્યુઇડના પ્રકારો (Types of Fluids)
- 1.8 તરલના ગુણધર્મો (Properties of fluid)
 - 1.8.1 ઘનતા અથવા દળ ઘનતા (Density or Mass Density) ρ
 - 1.8.2 વિશિષ્ટ વજન અથવા વજન ઘનતા (Specific weight or weight density) ω
 - 1.8.3 વિશિષ્ટ કદ (Specific volume) V_s
 - 1.8.4 વિશિષ્ટ ઘનતા (Specific gravity) S
 - 1.8.5 પૃષ્ઠતાણ (Surface Tension)
 - 1.8.6 કોહેઝન અને એડહેઝન (Cohesion and Adhesion)
 - 1.8.7 કેપિલારી (Capillarity)
 - 1.8.8 સ્નિગ્ધતા (Viscosity)
 - 1.8.9 સ્થિતિસ્થાપકતાનો આચતન માપાંક (Bulk Modulus of Elasticity) K
 - 1.8.10 દબનીયતા (Compressibility)
 - 1.8.11 બાષ્પદબાણ (Vapour Pressure)
- 1.9 અગત્યની રાશિના એકમો (Units of Important Quantities)
- 1.10 અગત્યના મુદ્દા (Important Points)
- * Remember Key Points
- * સ્વાધ્યાય (Exercise)

1.1 તરલ (Fluid):

જે પદાર્થ પર સીયર સ્ટ્રેસ લગાડતાં તેનું વહન થઈ શકે તે તરલ કહે છે.
તરલ (Fluid)

પ્રવાહી (Liquid)

દા. ત. : પાણી, તેલ, પેટ્રોલ, ગ્રીસલ વગેરે

તરલ દબનીય અને અદબનીય હોઈ શકે.

સામાન્ય રીતે, પ્રવાહી અદબનીય છે, જ્યારે વાયુ દબનીય છે.

આમ, તરલનું નીચે મુજબ પણ વર્ગીકરણ થઈ શકે.

વાયુ (Gas)

દા.ત. : ઓક્સિજન, નાઈટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, વગેરે

તરલ

દબનીય તરલ

દબાણમાં ફેરફાર થવાથી તરલના કદમાં ફેરફાર થાય છે.

દા. ત., વાયુઓ

અદબનીય તરલ

દબાણમાં ફેરફાર થવાથી તરલના કદમાં ફેરફાર થતો નથી.

દા. ત., બધાં જ પ્રવાહી

ઘન અને તરલ વચ્ચે તફાવત :

ઘન (Solid)	તરલ (Fluid)
1. તેને ચોક્કસ આકાર હોય છે.	1. તેને જે પાત્રમાં ભરવામાં આવે તેવો આકાર ધારણ કરે.
2. પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર આછું હોય છે.	2. પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર વધારે હોય છે.
3. પરમાણુઓ વચ્ચેના આંતરિક આકર્ષણબળો વધારે હોય છે.	3. પરમાણુઓ વચ્ચેના આંતરિક આકર્ષણબળો ઓછાં હોય છે.
4. કર્તનબળ સામે અવરોધ વધારે હોય છે.	4. કર્તનબળ સામે અવરોધ ઓછો હોય છે.
5. તે ખેંચાણબળ અને દબાણબળ બંને સહન કરી શકે છે.	5. તે માત્ર દબાણબળ સહન કરી શકે છે, ખેંચાણ બળ સહન કરી શકતા નથી.

1.2 તરલશાસ્ત્ર (Fluid Mechanics)

તરલશાસ્ત્ર એ એન્જિનિયરીંગની એક એવી શાખા છે જેમાં તરલ (પ્રવાહી, વાયુ) સ્થિર હોય કે ગતિમાં હોય ત્યારે તેની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

તરલશાસ્ત્રની એપ્લિકેશન :

- હાઈડ્રોલિક સ્ક્રચર્સ જેવાં કે ડેમ, કેનાલ, વિયર વગેરેની ડિઝાઈન
- પંપ, ટર્બાઈન જેવાં યંત્રોની ડિઝાઈન
- એરોપ્લેન અને વહાણોની ડિઝાઈન
- ગેસ ટર્બાઈન અને રોકેટ એન્જિનની ડિઝાઈન
- પ્રવાહ નિયંત્રણ ઉપકરણોની ડિઝાઈન
- પ્રવાહનું દબાણ, વેગ માપવાના ઉપકરણોની ડિઝાઈન
- માનવશરીરમાં લોહીનો પ્રવાહ સમજવા.

(May 2015)

1.3 હાઈડ્રોલિક્સ (Hydraulics) :

હાઈડ્રોલિક્સ એ એન્જિનિયરીંગની એક એવી શાખા છે જેમાં પ્રવાહીની સ્થિર કે ગતિમાન સ્થિતિમાં વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.
ફ્લુઈડ મીકેનિક્સ

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ

હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ

હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ

સિવિલ ઈજનેરીમાં હાઈડ્રોલિક્સની એપ્લિકેશન :

- Water Supply
- Irrigation
- Water Power Generation
- નદી વિકાસ અને પૂર નિયંત્રણ

1.4 હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ (Hydrostatics) : (દ્રવસ્થિતિ શાસ્ત્ર)

(May 2019, September 2021)

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ એ ફ્લુઈડ મીકેનિક્સની એક એવી શાખા છે જેમાં પ્રવાહી સ્થિર હોય ત્યાં તેની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

- દા. ત.,
- ડેમના દરવાજા પર લાગતું પાણીનું દબાણ
 - ટાંકીના તળિયે કે દીવાલ પર લાગતું પાણીનું દબાણ

1.5 હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ (Hydrokinematics) : (દ્રવગતિકીય શાસ્ત્ર)

(Nov. 2017, May 2019)

પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે.

દા. ત., વહેતા પાણીના વેગ અને પ્રવેગનો અભ્યાસ

તકાવત : હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ અને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ :

(May 2018, February 2021)

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ	હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ
- પ્રવાહી સ્થિર હોય ત્યારે તેની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ કહે છે. - દા.ત. - ડેમના દરવાજા પર લાગતું પાણીનું દબાણ - ટાંકીના તળિયે કે દીવાલ પર લાગતું પાણીનું દબાણ	- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે. - દા. ત., - વહેતા પાણીના વેગ અને પ્રવેગનો અભ્યાસ

1.6 હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ (Hydrodynamics) : (દ્રવગતિક શાસ્ત્ર)

(November 2017, May 2019)

પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લઈને તેની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ કહે છે.

દા. ત. : વોટર ટર્બાઈન

તકાવત : હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ અને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ :

હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ	હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ
- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાન લઈને તેના વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ કહે છે. - દા. ત., વોટર ટર્બાઈન	- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે. - દા. ત., ફ્લુઈડની ગતિ, પ્રવાહનો પ્રકાર, એનર્જી સમીકરણ, મોમેન્ટમ સમીકરણ

1.7 ફલ્યુઈડના પ્રકારો (Types of Fluids) :

ફલ્યુઈડના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે :

- આદર્શ ફલ્યુઈડ
- વાસ્તવિક ફલ્યુઈડ
- ન્યુટોનિયન ફલ્યુઈડ
- નોન-ન્યુટોનિયન ફલ્યુઈડ
- આદર્શ પ્લાસ્ટિક ફલ્યુઈડ

(i) આદર્શ તરલ (Ideal fluid) :

(November 2019, February 2019)

જે ફલ્યુઈડ અદબનીય હોય, સ્નિગ્ધતા અને પૃષ્ઠતાણ જેવા ગુણધર્મો ધરાવતું ન હોય તેને આદર્શ ફલ્યુઈડ કહે છે. તે કાલ્પનિક ફલ્યુઈડ છે.

(February 2019)

(ii) વાસ્તવિક ફલ્યુઈડ (Real fluid) :

જે ફલ્યુઈડ દબનીય છે તથા સ્નિગ્ધતા અને પૃષ્ઠતાણ જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે તેને વાસ્તવિક ફલ્યુઈડ કહે છે. વ્યવહારમાં બધા જ તરલ વાસ્તવિક છે.

દા. ત., પાણી, ઓઈલ, પારો વગેરે.

(May 2018, November 2018)

તફાવત : આદર્શ ફલ્યુઈડ અને વાસ્તવિક ફલ્યુઈડ :

આદર્શ ફલ્યુઈડ	વાસ્તવિક ફલ્યુઈડ
1. તે અદબનીય છે.	1. તે દબનીય છે.
2. તેને viscosity નથી.	2. તેને viscosity છે.
3. તેને surface tension નથી.	3. તેને surface tension છે.
4. તે કાલ્પનિક છે.	4. તે વાસ્તવિક છે. દા.ત., પાણી, પેટ્રોલ વગેરે

(iii) ન્યુટોનિયન ફલ્યુઈડ (Newtonian fluid) :

એવું વાસ્તવિક તરલ કે જેમાં શીયર સ્ટ્રેસ શીયર સ્ટ્રેઈનના સમપ્રમાણમાં હોય, તેને ન્યુટોનિયન ફલ્યુઈડ કહે છે.

દા.ત. બધા જ વાયુઓ, ગ્લિસરીન, કેરોસીન, હવા, પાણી, આલ્કોહોલ, વગેરે.

(iv) નોન-ન્યુટોનિયન ફલ્યુઈડ (Pseudo plastic) :

એવું વાસ્તવિક તરલ કે જેમાં શીયર સ્ટ્રેસ, શીયર સ્ટ્રેઈનના સમપ્રમાણમાં ન હોય, તેને નોન-ન્યુટોનિયન ફલ્યુઈડ કહે છે.

દા.ત. સ્વરી, જેલ, ટુથપેસ્ટ, ઊંજણ તેલ, લોહી, વગેરે.

(v) આદર્શ પ્લાસ્ટિક ફલ્યુઈડ (Ideal Plastic Fluid) : [Bingham plastic]

એવું તરલ કે જેમાં, શીયર સ્ટ્રેસનું મૂલ્ય યીલ મૂલ્ય કરતાં વધારે હોય તેમજ શીયર સ્ટ્રેસ, શીયર સ્ટ્રેઈનના સમપ્રમાણમાં હોય તેને આદર્શ પ્લાસ્ટિક ફલ્યુઈડ કહે છે. દા.ત. ઓઈલ પેઈન્ટ, સુએજ સ્વજ, વગેરે.

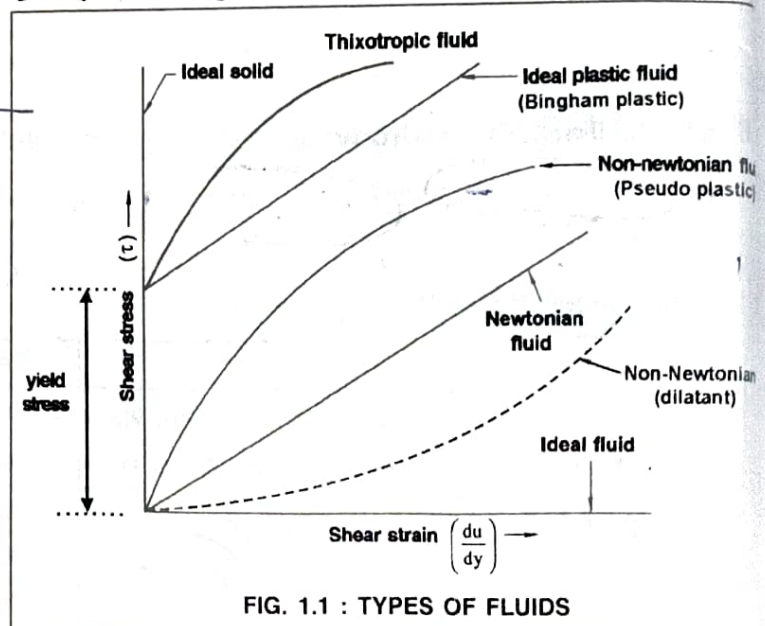


FIG. 1.1 : TYPES OF FLUIDS

1.8 તરલના ગુણધર્મો (Properties of Fluids) :

(November 2018, 2019, September 2021)

તરલના અગત્યના ગુણધર્મો નીચે મુજબ છે.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| (1) ઘનતા અથવા દળ ઘનતા | (5) પૃષ્ઠતાણ | (9) સ્થિતિસ્થાપકતાનો આયતન માપાંક |
| (2) વિશિષ્ટ વજન | (6) કોહેઝન અને એડહેઝન | (10) દબનીયતા |
| (3) વિશિષ્ટ કદ | (7) કેશાકર્ષણ | (11) વરાળનું દબાણ |
| (4) વિશિષ્ટ ઘનતા | (8) સ્નિગ્ધતા | |

1.8.1 ઘનતા અથવા દળ ઘનતા (Density or Mass Density) ρ :

(May 2017, 2019, Feb. 2022)

$$\text{ઘનતા} = \frac{\text{કુલ દળ (mass)}}{\text{કદ (volume)}}$$

$$\therefore \rho = \frac{m}{V} \quad \text{ઘનતાનો એકમ } \text{kg/m}^3 \text{ છે.} \quad \text{પાણીની ઘનતા } 1000 \text{ kg/m}^3 \text{ છે.}$$

$$\text{પારાની ઘનતા, } \rho = 13600 \text{ kg/m}^3 \text{ છે.}$$

$$\text{હવાની ઘનતા, } \rho = 1.2 \text{ kg/m}^3 \text{ છે.}$$

$$\text{લોખંડની ઘનતા, } \rho = 7850 \text{ kg/m}^3 \text{ છે.}$$

- તાપમાન વધવાથી દળ ઘનતા ઘટે છે.
- દળ ઘનતા એ ચોક્કસ ઘનતા છે, એટલે કે તે સ્થળ સાથે બદલાતી નથી.
- દબાણ વધવાથી દળ ઘનતા વધે છે.

1.8.2 વિશિષ્ટ વજન અથવા વજન ઘનતા (Specific Weight or Weight Density) w :

(November 2016, May 2017)

ફ્લ્યુઈડના વજન અને કદના ગુણોત્તરને વજન ઘનતા કહે છે.

$$\therefore \text{વજન ઘનતા} = \frac{\text{ફ્લ્યુઈડનું વજન}}{\text{કદ}}$$

$$\therefore w = \frac{W}{V}$$

જ્યાં, w = વજન ઘનતા (N/m^3) અથવા γ

$$W = \text{વજન (N)}$$

$$V = \text{કદ (m}^3\text{)}$$

વજન ઘનતાનો એકમ N/m^3 અથવા kN/m^3 .આપણે જાણીએ છીએ કે, $W = m \cdot g$

$$\therefore w = \frac{W}{V} = \frac{m \cdot g}{V} = \rho \cdot g$$

$$\therefore w = \rho \cdot g$$

$$\therefore \text{પાણીની વજન ઘનતા, } w = \rho \cdot g$$

$$= 1000 \times 9.81$$

$$= 9810 \text{ N/m}^3$$

$$= 9.81 \text{ kN/m}^3$$

(May 2016)

1.8.3 વિશિષ્ટ કદ (Specific Volume) V_s :

$$\text{વિશિષ્ટ કદ} = \frac{\text{કલ્પુઈડનું કદ}}{\text{કલ્પુઈડનું દળ}}$$

$$\therefore V_s = \frac{V}{m}$$

$$\therefore V_s = \frac{1}{\rho} \quad \therefore \rho = \frac{m}{V}$$

આમ, વિશિષ્ટ કદ એ દળ ઘનતાનો વ્યસ્ત છે.

વિશિષ્ટ કદનો એકમ m^3/kg છે.

દળ ઘનતા (ρ)	વજન ઘનતા (w)
(i) દળ ઘનતા = $\frac{\text{કલ્પુઈડનું દળ}}{\text{કદ}}$	(i) વજન ઘનતા = $\frac{\text{કલ્પુઈડનું વજન}}{\text{કદ}}$
$\rho = \frac{m}{V}$	$w = \frac{W}{V}$
(ii) તેનો એકમ kg/m^3	(ii) તેનો એકમ N/m^3
પાણી માટે, $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$	પાણી માટે, $w = 9810 \text{ N}/\text{m}^3$

1.8.4 વિશિષ્ટ ઘનતા (Specific Gravity) S :

(May 2017, 2011)

જે તે પ્રવાહીની ઘનતા અને પાણીની ઘનતાના ગુણોત્તરને વિશિષ્ટ ઘનતા કહે છે.

$$\text{વિશિષ્ટ ઘનતા} = \frac{\text{જે તે પ્રવાહીની ઘનતા}}{\text{પાણીની ઘનતા (સ્ટાન્ડર્ડ પ્રવાહી)}}$$

સ્ટાન્ડર્ડ પ્રવાહી તરીકે 4°C ઉષ્ણતામાને રહેલું પાણી લેવામાં આવે છે.

પાણી માટે, $S = 1$ થાય.

પારો (Mercury) માટે, $S = 13.6$ છે.

વિશિષ્ટ ઘનતા (S) ને કોઈ એકમ નથી.

ઓઈલ માટે જો $S = 0.90$ હોય તો

$$\rho = 0.90 \times 1000 = 900 \text{ kg}/\text{m}^3.$$

EXAMPLES

Example-1 : એક તરલનું દળ 1000 kg અને કદ 2.5 m^3 છે. તેની દળ ઘનતા અને વજન ઘનતા શોધો.

(November 2017, February 2021)

Solution :

data given

$$m = 1000 \text{ kg}$$

$$V = 2.5 \text{ m}^3$$

to find

mass density (ρ)

weight density (w)

(i) mass density (ρ) :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1000}{2.5} = 400 \text{ kg}/\text{m}^3$$

(ii) weight density (w) :

$$W = mg$$

$$= 1000 \times 9.81 = 9810 \text{ N}$$

$$\therefore w = \frac{W}{V} = \frac{9810}{2.5}$$

$$= 3924 \text{ N/m}^3$$

OR

$$w = \rho \cdot g$$

$$= 400 \times 9.81$$

$$= 3924 \text{ N/m}^3$$

Example-2 : 1 લિટર પ્રવાહીનું વજન 7 N છે. તો તેનું વિશિષ્ટ વજન, દળ ઘનતા અને વિશિષ્ટ ઘનતા શોધો.

Solution :

data given

$$W = 7 \text{ N}$$

$$V = 1 \text{ litre} = \frac{1}{1000} \text{ m}^3$$

to find

specific weight (w)density (ρ)specific gravity (S)(i) Specific weight (w) :

$$w = \frac{W}{V} = \frac{7}{\left(\frac{1}{1000}\right)} = 7000 \text{ N/m}^3$$

(ii) Density (ρ) :we know that, $w = \rho \cdot g$

$$\therefore \rho = \frac{w}{g} = \frac{7000}{9.81} = 713.56 \text{ kg/m}^3$$

(iii) Specific gravity (S) :

$$S = \frac{\text{density of liquid}}{\text{density of water}}$$

$$= \frac{713.56}{1000}$$

$$= 0.7135$$

$$\therefore \text{density of water} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

Example-3 : એક પ્રવાહીની વજન ઘનતા 8.0 kN/m^3 છે, તો તેની વિશિષ્ટ ઘનતા શોધો.

Solution :

data given

$$w = 8.0 \text{ kN/m}^3$$

to find

specific gravity (S)we know that, weight density of water = 9.81 kN/m^3

$$\therefore \text{Specific gravity} = \frac{\text{weight density of liquid}}{\text{weight density of water}}$$

$$= \frac{8}{9.81}$$

$$= 0.815$$

Example-4 : જો ઓઈલની વિઘનતા 0.9 હોય તો તેની ઘનતા શોધો.

Solution :

$$S = 0.9 \text{ (for oil)}$$

$$\text{density of water} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\therefore S = \frac{\text{density of oil}}{\text{density of water}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{density of oil} &= S \times \text{density of water} \\ &= 0.9 \times 1000 \\ &= 900 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

1.8.5 પૃષ્ઠતાણ (Surface Tension) :

(November 2018, May 2019, February 2022)

પ્રવાહીની સપાટી પર એકમ લંબાઈમાં લાગતો ખેંચાણ બળને પૃષ્ઠતાણ કહે છે.

પૃષ્ઠ એટલે સપાટી. પૃષ્ઠતાણ એટલે સપાટી પરનું ખેંચાણ.

પૃષ્ઠતાણનો એકમ N/m અથવા N/mm. છે.

તેને σ (sigma) વડે દર્શાવાય છે.

પૃષ્ઠતાણની ઘટના ઉપરની આકૃતિ પરથી સમજાવી શકાય.

પ્રવાહીમાં ત્રણ અણુઓ A, B અને C ધારો.

પ્રવાહીની સપાટીની ખૂબ નીચેના અણુઓ (અણુ A) બધી દિશામાં એકસરખા આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા રહે છે જેથી અણુ A ઉપરનું પરિણામી બળ શૂન્ય થાય છે.

અણુ B ઉપર, ઉપર તરફ અને નીચે તરફ આકર્ષણ બળો લાગે છે પરંતુ, પરિણામી બળ નીચે તરફ લાગે છે.

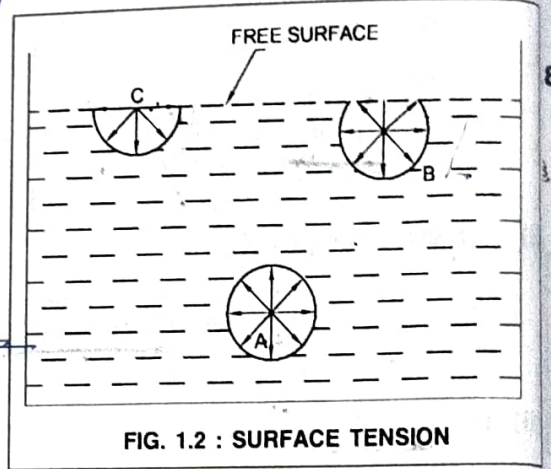


FIG. 1.2 : SURFACE TENSION

પરંતુ મુક્ત સપાટીની એકદમ નજીક આવેલા અણુઓ (અણુ C) ઉપર માત્ર નીચે તરફ જ આકર્ષણ બળ લાગે છે જેથી મુક્ત સપાટીનો વિસ્તાર સંકોચન પામે છે. આથી મુક્ત સપાટી પર એક પ્રકારનું પડ (film) પેદા થાય છે. આમ, પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી એક ખેંચાયેલા પડની જેમ વર્તે છે, જેને પૃષ્ઠતાણ કહે છે.

પ્રવાહીનું તાપમાન વધવાથી પરમાણુઓ વચ્ચેનું કોહેઝન ઘટે છે, જેથી પૃષ્ઠતાણ ઘટે છે.

■ પૃષ્ઠતાણનાં ઉદાહરણો :

કિટકો પ્રવાહીની સપાટી પર ચાલી શકે છે.

પાતળી બ્લેડ પાણી ઉપર તરે છે.

લીસી સપાટી ઉપર ઢોળાયેલો પારો નાની ગોળીઓમાં ફેરવાઈ જાય છે.

વરસાદનું પાણી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગોળ ટીપાના સ્વરૂપે આવે છે.

● પૃષ્ઠતાણ ઉપર તાપમાનની અસર :

તાપમાન વધવાથી પ્રવાહીનું કોહેઝન ઘટે છે, જેથી પૃષ્ઠતાણ પણ ઘટે છે.

પાણીનું પૃષ્ઠતાણ 20°C તાપમાને 0.074 N/m અને 100°C તાપમાને 0.0589 N/m જેટલું હોય છે.

કેટલાક પ્રવાહીનું પૃષ્ઠતાણ 20°C તાપમાને નીચે મુજબ છે.

Liquid	Surface tension (N/m)
કેરોસીન	0.0277
ગ્લિસરીન	0.0633
બેન્ઝિન	0.0289
પારો	0.514

8.6 કોહેઝન અને એડહેઝન (Cohesion and Adhesion) :

(May 2017, Nov. 2018, February 2021)

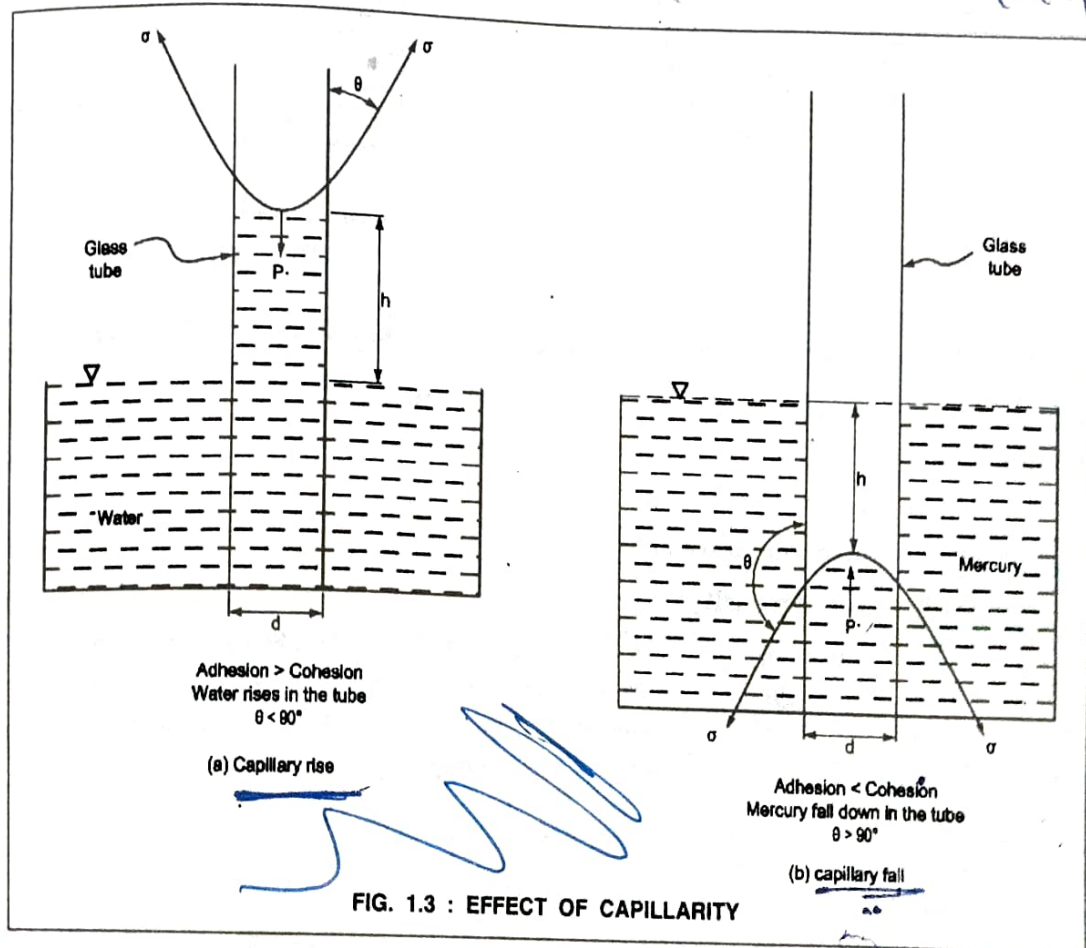
કોહેઝન	એડહેઝન
એક જ પ્રકારના પ્રવાહીના અણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણને કોહેઝન કહે છે.	બે જુદા જુદા પ્રકારના પ્રવાહીના અણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણને એડહેઝન કહે છે.
પાણીના અણુઓ વચ્ચે કોહેઝન વધારે હોય છે, જ્યારે પાણી અને કાચ વચ્ચે એડહેઝન ઓછું હોય છે. જેથી પાણી કાચને ભીંજવતો નથી અને કાચની નળીમાં પાણી નીચે ઊતરે છે.	પાણીના અણુઓ વચ્ચે કોહેઝન ઓછું હોય છે, જ્યારે પાણી અને કાચ વચ્ચે એડહેઝન વધારે હોય છે. જેથી પાણી કાચને ભીંજવે છે અને કાચની નળીમાં પાણી ઉપર ચઢે છે.

8.7 કેપિલારીટી (Capillarity) :

(May 2017, 2019)

કાચની પાતળી નળીને પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવે ત્યારે પ્રવાહીના આપમેળે ઊંચે ચઢવાના કે નીચે ઊતરવાના ગુણધર્મને કેપિલારીટી કહે છે.

પ્રવાહી ઊંચે ચઢે છે તેને **Capillary rise** કહે છે, જ્યારે પ્રવાહી નીચે ઊતરે છે તેને **Capillary depression** કહે છે. કેપિલારીટીને mm અથવા cm માં દર્શાવાય છે.



- જ્યારે કાચની પાતળી નળી પાણીમાં ડુબાડવામાં આવે ત્યારે નળીમાં પાણી ઊંચે ચઢે છે અને પાણીની સપાટી અંતગોળ (Concave) સપાટી બનાવે છે. Fig. 1.3(a).
- જ્યારે કાચની પાતળી નળી પારામાં (Mercury) ડુબાડવામાં આવે ત્યારે પારો નળીમાં નીચે ઊતરે છે અને પારાની સપાટી બહિર્ગોળ (Convex) સપાટી બનાવે છે. Fig. 1.3(b).

કેપીલરી ચઢાવ (Capillary Rise) :

h = કેપીલરી ચઢાવ

d = કેપીલરી ટ્યુબનો વ્યાસ

θ = પાણીની સપાટીનો ખૂણો

σ = પૃષ્ઠતાણ (N/mm.)

w = પાણીની વજન ઘનતા

કાચની નળીમાં રહેલા પાણીના સ્તંભનું નીચે તરફ લાગતું વજન,

$$= wh \times \frac{\pi}{4} \times d^2$$

$$w = \rho \cdot g \quad \dots\dots(i)$$

પૃષ્ઠતાણ બળનો ઊર્ધ્વ ઘટક,

$$= \sigma \cdot \pi d \cos \theta \quad \dots\dots(ii)$$

$\therefore$ પાણીના સ્તંભનું નીચે તરફ લાગતું વજન = પૃષ્ઠતાણ બળનો ઊર્ધ્વ ઘટક

$$\therefore wh \times \frac{\pi}{4} \times d^2 = \sigma \cdot \pi d \cos \theta$$

$$\therefore h = \frac{4 \sigma \cos \theta}{w \cdot d} \quad \text{કેપીલરી ચઢાવ}$$

or

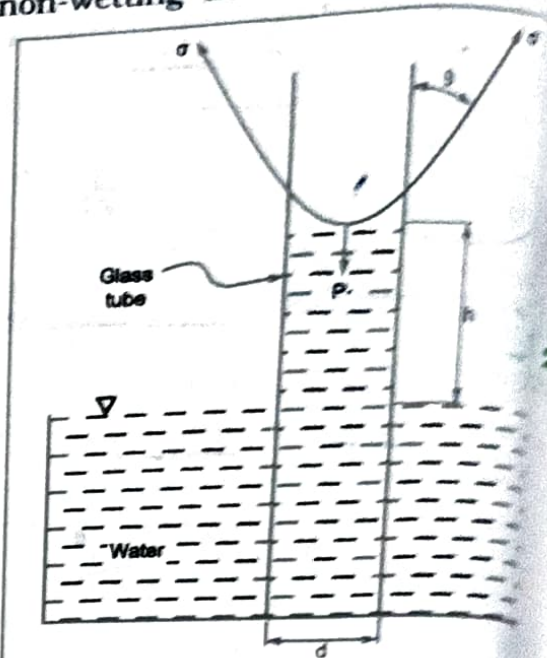
$$h = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\rho \cdot g \cdot d}$$

પાણી અને કાચ માટે, $\theta = 0^\circ$

પારો અને કાચ માટે, $\theta = 130^\circ$

જો $\theta < 90^\circ$ wetting fluid

જો $\theta > 90^\circ$ non-wetting fluid



Adhesion > Cohesion Water rises in the tube

FIG. 1.4 CAPILLARY RISE

ν = વેગીય સ્નિગ્ધતા (cm^2/s)

fluid કહે છે.

વેગીય સ્નિગ્ધતાનો m^2/s છે. તેનો CGS એકમ cm^2/s અથવા સ્ટોક છે. *m I m*

જાલીય સ્નિગ્ધતા (Dynamic Viscosity)	વેગીય સ્નિગ્ધતા (Kinematic Viscosity)
- જ્યારે બળને ધ્યાનમાં લઈ પ્રવાહીની સ્નિગ્ધતાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેને પ્રયત્નમીક વિસ્કોસિટી કહે છે. - તેનો સંકેત μ છે. - તેનો એકમ $\frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$ અથવા $\text{Pa} \cdot \text{s}$ છે $1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ પાસ્કલ}$ $1 \text{ Centi Poise} = \frac{1}{100} \text{ Poise}$	- જ્યારે ગતિને ધ્યાનમાં લઈ પ્રવાહીની સ્નિગ્ધતાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેને kinematic viscosity કહે છે. - તેનો સંકેત ν છે. - તેનો એકમ cm^2/sec (સ્ટોક) છે. $1 \text{ Centi Stoke} = \frac{1}{100} \text{ Stoke}$

$$1 \text{ Poise} = 0.1 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$$